Nama : Muchammad Fakhri Firdaus
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 12

Percobaan 1

Kode Program :

SiakadFor12.java > SiakadFor12

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadFor12{

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    }
}
```

You, 17 hours ago • PB1

Contoh Output :

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
```

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

```java
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
```

Komponen Utama:

- **Inisialisasi (int i = 1)**: Berfungsi untuk mendeklarasikan dan memberi nilai awal variabel pengontrol perulangan (i) dengan angka 1.
- **Kondisi / Batas Tes (i <= 10)**: Berfungsi sebagai syarat agar perulangan terus berjalan. Selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10, blok kode di dalam perulangan akan terus dieksekusi.
- **Penambahan / Increment (i++)**: Berfungsi untuk menaikkan nilai variabel i sebesar 1 setiap kali satu putaran perulangan selesai dilakukan.

2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

   Alasan Inisialisasi Awal:

   - Tertinggi diinisialisasi dengan 0 agar saat ada nilai mahasiswa pertama yang dimasukkan (misalnya di atas 0), nilai tersebut pasti lebih besar dari 0, sehingga variabel tertinggi dapat dengan mudah digantikan oleh nilai mahasiswa tersebut.
   - Terendah diinisialisasi dengan 100 (asumsi rentang nilai maksimal adalah 100) agar nilai mahasiswa pertama yang masuk (misalnya di bawah 100) pasti lebih kecil dari 100, sehingga variabel terendah dapat digantikan dengan benar.

   Apa yang terjadi jika dibalik (tertinggi = 100 dan terendah = 0)?

   - Jika nilai tertinggi diinisialisasi 100, dan seluruh nilai mahasiswa yang diinputkan berada di bawah 100 (misalnya 70, 80, 85), maka nilai tertinggi akan tetap bernilai 100 dan gagal mendeteksi nilai tertinggi yang sebenarnya.
   - Sebaliknya, jika nilai terendah diinisialisasi 0, dan seluruh nilai mahasiswa bernilai di atas 0 (misalnya 50, 60, 75), maka nilai terendah akan tetap bernilai 0 dan gagal mendeteksi nilai terendah yang sebenarnya.

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

   Fungsi: Potongan kode ini berfungsi untuk melakukan pengecekan secara dinamis guna memperbarui nilai maksimum (tertinggi) dan nilai minimum (terendah) setiap kali sebuah nilai baru dimasukkan oleh pengguna.

   Alur Kerja:

   1. Program memeriksa apakah nilai variabel yang baru saja diinputkan lebih besar dari nilai variabel tertinggi saat ini. Jika **ya**, maka nilai variabel tertinggi akan diubah menjadi nilai baru tersebut.
   2. Program kemudian memeriksa apakah nilai variabel tersebut lebih kecil dari isi variabel terendah saat ini. Jika **ya**, maka nilai variabel terendah akan diubah menjadi nilai baru tersebut.

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!

SiakadFor12.java > SiakadFor12

You, 1 minute ago | author (You)

```java
import java.util.Scanner;
```

You, 1 minute ago | author (You)

```java
public class SiakadFor12{

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int jumlahLulus = 0, jumlahTidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60) {
                jumlahLulus++;
            } else {
                jumlahTidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jumlahTidakLulus);
    }
}
```

Nama : Muchammad Fakhri Firdaus
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 12

Percobaan 2

Kode Program :

SiakadWhile12.java > ...

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadWhile12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai;
        int jml;
        int i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
    }
}
```

Contoh Output :

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
```

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

   a. **nilai < 0 || nilai > 100**
      Sintaks ini berfungsi sebagai kondisi pengecekan batas validitas nilai mahasiswa. Operator || adalah operator logika **OR** (atau). Artinya, kondisi ini akan bernilai true (benar) jika nilai yang dimasukkan kurang dari 0 **atau** lebih besar dari 100, yang menandakan bahwa nilai tersebut tidak valid.
   b. **continue**
      Sintaks ini berfungsi untuk menghentikan iterasi atau putaran perulangan yang sedang berjalan saat ini dan langsung melompat ke putaran perulangan berikutnya. Dalam konteks kode ini, jika nilai tidak valid, program akan mengabaikan sisa kode di bawahnya dan langsung meminta ulang input nilai tanpa menaikkan indeks i.
2. Mengapa sintaks i++ dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?
   - **Alasan di akhir:** i++ diletakkan di akhir agar penambahan indeks i hanya terjadi **setelah** proses input dan pengecekan nilai untuk mahasiswa saat ini selesai dilakukan dengan sukses.
   - **Jika diletakkan di awal:** Jika i++ diletakkan tepat di awal perulangan (sebelum proses input), nilai i akan langsung bertambah sebelum mahasiswa ke-0 diinputkan. Akibatnya, urutan penghitungan iterasi akan bergeser, dan jika terjadi continue saat input tidak valid, penambahan i bisa terlewat atau tidak sinkron sehingga menyebabkan perulangan menjadi tidak terkendali (infinite loop).
3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?
   Perulangan WHILE akan berjalan sebanyak **19 kali** (sesuai dengan nilai variabel jml yang diinputkan, yaitu i dari 0 sampai 18). Dengan catatan, jika ada nilai yang tidak valid sehingga memicu continue, proses input pada iterasi tersebut harus diulang sampai valid, namun total iterasi sukses yang mencatat data mahasiswa tetap akan berjumlah 19 kali.

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

SiakadWhile12.java > ...

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadWhile12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai;
        int jml;
        int i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
    }
}
```

Nama : Muchammad Fakhri Firdaus
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 12

Percobaan 3

Kode Program :

```java
KafeDoWhile12.java > ...
You, 18 hours ago | author (You)
1  import java.util.Scanner;      You, 18 hours ago • PB1
You, 18 hours ago | author (You)
2  public class KafeDoWhile12 {
       Run | Debug
3      public static void main(String args[]) {
4          Scanner sc = new Scanner(System.in);
5
6          int kopi, teh, roti;
7          String namaPelanggan;
8          int hargaKopi = 12000;
9          int hargaTeh = 7000;
10         int hargaRoti = 20000;
11         int totalHarga;
12
13         do {
14             System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
15             namaPelanggan = sc.nextLine();
16             if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
17                 System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
18                 break;
19             }
20             System.out.print("Jumlah kopi: ");
21             kopi = sc.nextInt();
22             System.out.print("Jumlah teh: ");
23             teh = sc.nextInt();
24             System.out.print("Jumlah roti: ");
25             roti = sc.nextInt();
26             totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
27             System.out.println("Total yang harus dibayar : Rp " + totalHarga);
28             sc.nextLine();
29         } while (true);
30
31         System.out.println("Semua transaksi selesai.");
32     }
33 }
```

Contoh Output :

```
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Rena
Jumlah kopi: 3
Jumlah teh: 0
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar : Rp 56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar : Rp 80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
```

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?

   Perulangan akan dilakukan sebanyak **1 kali**. Karena karakteristik utama dari perulangan do-while adalah blok kode di dalam do akan selalu dieksekusi **minimal satu kali** terlebih dahulu sebelum program memeriksa kondisi atau menemui perintah keluar (break).

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
   Kondisi berhenti yang digunakan adalah perintah *break;* di dalam blok seleksi *if*. Perulangan dihentikan ketika pengguna memasukkan kata "batal" (tidak peduli huruf besar atau kecil karena menggunakan *equalsIgnoreCase("batal")*), yang kemudian memicu eksekusi perintah *break* untuk keluar dari loop *do-while*.
3. Apa fungsi dari penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE?
   Fungsi nilai true pada *while (true)* adalah untuk membuat perulangan berjalan secara **terus-menerus (infinite loop)** secara default. Karena kondisi true bernilai benar selamanya, perulangan tidak akan berhenti secara otomatis berdasarkan angka atau batasan tertentu, melainkan sepenuhnya bergantung pada interaksi pengguna (kapan pengguna mengetik "batal" untuk memicu break).
4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?
   Karena perulangan ini tidak dikendalikan oleh variabel penghitung (*counter*) numerik konvensional (seperti *i = 0* atau *i++*), melainkan dikendalikan oleh **kondisi berbasis kejadian/event** (*event-driven*). Karena alur perulangan diatur oleh kondisi konstan true dan dihentikan secara dinamis menggunakan perintah *break* berdasarkan input teks dari pengguna *(namaPelanggan)*, sehingga komponen inisialisasi dan *update* angka tidak diperlukan.

Nama : Muchammad Fakhri Firdaus
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 12

Tugas 1

TugasSatu12.java > ...

```java
import java.util.Scanner;
public class TugasSatu12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumlahTiket;
        int hargaTiket = 50000;
        int totalTiket = 0;
        int totalHarga = 0;
        double diskon = 0;
        int totalBayar;

        System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli (ketik 0 untuk keluar): ");
        jumlahTiket = sc.nextInt();

        while (jumlahTiket != 0) {
            if (jumlahTiket < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid!");
            } else {
                totalTiket += jumlahTiket;

                if (jumlahTiket > 10) {
                    diskon = 0.15;
                } else if (jumlahTiket > 4) {
                    diskon = 0.10;
                } else {
                    diskon = 0;
                }

                totalBayar = (int) (jumlahTiket * hargaTiket * (1 - diskon));
                totalHarga += totalBayar;

                System.out.println("Harga tiket: Rp " + (jumlahTiket * hargaTiket));
                System.out.println("Diskon: " + (int) (diskon * 100) + "%");
                System.out.println("Total bayar: Rp " + totalBayar);
            }

            System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli (ketik 0 untuk keluar): ");
            jumlahTiket = sc.nextInt();
        }

        System.out.println("Total tiket terjual: " + totalTiket);
        System.out.println("Total pendapatan: Rp " + totalHarga);
    }
}
```

Nama : Muchammad Fakhri Firdaus
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 12

Tugas 2

TugasDua12.java > ...

```java
import java.util.Scanner;
public class TugasDua12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1 mobil, 2 motor, 0 keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);
        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);

    }
}
```